

Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Logica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva



Lista de Exercícios VI

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Entregas individuais

Exercícios

Exercício 1: A Bateria do Servidor

Em um centro de dados, a variável P indica se a bateria principal está operando normalmente

($P = 1$ para funcionando, $P = 0$ para falha).

O sistema de alarme A é ativado quando a bateria *não* está funcionando normalmente, ou seja, $A = \neg P$.

Construa a tabela verdade para determinar o valor de A em todas as condições possíveis de P .

Exercício 2: O Operador bitwise NOT

Na linguagem C ou Python, o operador de negação *bitwise* inverte todos os bits de uma variável lógica.

Considere uma proposição simples Q .

Monte a tabela verdade para as expressões Q e $\neg Q$.

O que acontece com a tabela se aplicarmos a negação sobre um valor booleano já invertido?

Exercício 3: Lei da Involução (Negação Dupla)

Em lógica matemática, a negação de uma negação retorna ao valor original: $\neg(\neg P) \equiv P$.

Construa uma tabela verdade completa com as colunas P , $\neg P$ e $\neg(\neg P)$ para provar essa equivalência logicamente.

Exercício 4: O Bit de Paridade e Negação com Constantes

Na computação, costumamos comparar variáveis lógicas com constantes lógicas (*True*/1 e *False*/0).

Monte a tabela verdade para as expressões $\neg(\text{Verdadeiro})$ e $\neg(\text{Falso})$. Em seguida, preencha a tabela verdade para a expressão $R \wedge \neg(\text{Falso})$, onde R é uma variável proposicional.

Exercício 5: Refatoração de Condicional if

Um programador escreveu a seguinte condição em um sistema de segurança de acesso:

if not (not usuario_autenticado):

Sendo A a proposição "O usuário está autenticado", monte a tabela verdade para a expressão $\neg(\neg A)$ e indique como essa linha de código pode ser simplificada mantendo a mesma tabela verdade.

Exercício 6: Tabela Verdade Relativa (Negação de Conjunção Simples)

Embora o foco seja o conectivo NÃO, ele frequentemente atua sobre expressões inteiras.

Dadas duas proposições lógicas P e Q :

1. Monte a tabela verdade para a conjunção $P \wedge Q$.
2. Em uma nova coluna, monte a tabela verdade para a negação dessa conjunção: $\neg(P \wedge Q)$.

Exercício 7: Identificando Contradições com Negação

Na lógica computacional, uma expressão que é sempre falsa independentemente das entradas é chamada de **contradição**.

Construa a tabela verdade para a proposição $P \wedge \neg P$.
Analise a coluna final e explique por que esse resultado é crítico para evitar "*deadlocks*" ou estados impossíveis em sistemas.

Exercício 8: Identificando Tautologias (Princípio do Terceiro Excluído)

O Princípio do Terceiro Excluído afirma que uma proposição ou é verdadeira, ou sua negação é verdadeira.

Construa a tabela verdade para a proposição $P \vee \neg P$.
Verifique se a coluna final resulta em uma **tautologia** (todos os valores iguais a 1/Verdadeiro).

Exercício 9: Análise de Bug em Filtro de Busca

Um banco de dados de RH usa o seguinte filtro para listar candidatos a uma vaga de desenvolvedor:

`exibir = not (experiencia_python).`

Considere a proposição E :

"O candidato tem experiência em Python".

Monte a tabela verdade para E e para a regra de exibição $\neg E$.

Identifique para quais perfis de candidatos o sistema retornará o valor True.

Exercício 10: Circuitos Lógicos – A Porta NOT (Inversor)

Em eletrônica digital, a porta NOT é representada pelo símbolo do triângulo com uma bolha na saída.

Entrada (A)	Saída ($Y=A^{-}$)
0	1
1	0

Suponha um circuito em série com duas portas NOT consecutivas (a saída da primeira entra na segunda). Monte a tabela verdade de entradas e saídas desse circuito ($A \rightarrow \text{NOT}_1 \rightarrow \text{NOT}_2 \rightarrow Y$) e determine a função lógica equivalente.